

舟山“9·3”“浙定 58189”轮自沉事故调查报告

1.事故概要和调查简况

1.1 事故概况

2016 年 9 月 3 日 0303 时左右，舟山市定海区城东街道居民王静君所有的“浙定 58189”轮装精己二酸约 950 吨由上海崇明驶往温州瑞安途中，航经舟山册子岛桃夭门水域（概位 $30^{\circ}04' .8N/121^{\circ}57' .5E$ ）时倾覆沉没，船上 7 人全部获救，直接经济损失约人民币 750 万元，构成一般等级水上交通事故。

1.2 调查简况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查。调查组围绕事故经过、沉船原因、船舶载货、船体构造、经营管理等方面，对获救船员、船舶所有人及经营人等进行了全面调查取证。并调取了事发时段船舶 AIS 轨迹及 VTS 记录。获取主要证据如下：

- （1）船舶有关证书复印件；
- （2）船员名单及相关船员证书复印件；
- （3）获救船员、船舶所有人调查询问笔录 5 份；
- （4）事发时段 AIS、VTS 记录；
- （5）气象海况资料 1 份；
- （6）事发航次《水路货物运单》1 份；

(7) 《运输船舶委托经营管理合同》及《船舶光船租赁合同》复印件;

(8) 事发航次船舶稳性计算资料。

2.船舶、船员概况

2.1 船舶概况

根据船舶检验证书、登记证书等整理。

船名: 浙定 58189

曾用名: 无

船籍港: 舟山

船舶类型: 干货船

总长: 53.20 米

船宽: 8.80 米

型深: 4.40 米

总吨: 492

净吨: 275

主机功率: 218 千瓦

满载吃水: 3.80 米

参考载货量: 905 吨

船舶建造厂/完工日期: 舟山市定海启帆船舶修理工贸实业有限公司/2005 年 4 月 7 日。

船舶所有人/地址: 王静君/浙江省舟山市定海区城东街道东港浦新村 2 幢 4 号 506 室。

船舶经营人/地址: 舟山市舟欣船务有限公司/舟山市定海区岑港街道南岙社区册南路 90 号。

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》, 持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货船适航证书》, 证书均有效。

2.2 船舶管理情况

2015年12月23日，“浙定58189”船舶所有人王静君与舟山市舟欣船务有限公司签订《船舶光船租赁合同》，租船期限自2015年12月23日至2018年12月22日，租金每年4万元人民币。2015年12月25日在舟山海事局办理了船舶光船租赁登记（附录1）。

舟山市舟欣船务有限公司成立于2009年2月25日，法人代表支忠义，公司持有浙江省港航管理局签发的《国内水路运输经营许可证》，许可经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输，起止日期从2016年6月27日到2020年6月30日止。公司经营及管理船舶26艘，除“舟晨工19”为500总吨以上船舶外，其余均为500总吨以下船舶，其中自有船舶8艘，光船租赁船舶13艘，委托管理船舶5艘。

调查显示：“浙定58189”轮日常经营与安全管理均由王静君的丈夫张**建**康负责。

2.3 船员概况

本航次该轮在船人员共7名（附录2），船员配备及持证满足规定要求。事发时，值班人员情况如下：

二副，鲁行皎，持有舟山海事局签发的沿海航区未满500总吨船舶二副适任证书，事故发生时在驾驶台负责船舶操纵。

水手，徐海平，未持有海船船员适任证书，事发时在驾驶台协助了望。

3.船舶载货情况及稳性核算

3.1 船舶载货情况

根据“浙定58189”轮获救人员陈述及水路货物运单记载，本航次船舶装载货物品名为精己二酸（俗称工业塑料），为袋装件，共950袋，总重约950吨。其中，790袋货物装载于舱内，160袋堆装于舱口以上，货物平均高出舱口围约1.2米。货物装载完毕后加盖帆并进行了绑扎。

3.1 航次稳性核算

浙江省船舶检验局舟山检验处事发后对船舶航次装载稳性进行了核算，结果为：

排水量：1282.6t

船舶平均吃水：3.663m

修正后的初稳性高度：0.255m (≥ 0.150)

横倾 30° 处复原力臂：0.021 (≥ 0.200)

最大复原力臂：0.049 (≥ 0.200)

最大复原力臂对应角：13.752度 (≥ 20.000)

稳性衡准数 K：1.899 (≥ 1.0)

根据对船舶理想状态下的装载稳性核算，船舶静稳性满足要求，该船在平静海况下可以保持正浮；但船舶动稳性不满足要求，即当船舶遇到外力、涌浪、横流、操舵等作用使船舶产生横倾时易导致

船舶横倾沉没。

4.事故水域环境情况

4.1 天气与海况

据舟山气象台预报及当事人陈述，事发时事发水域东北风 4-5/6 级，天气晴好，能见度良好。

9 月 3 日（农历八月初三），为舟山沿海大潮汛，事发时（3 日 0303 时）事发水域正值急落水，流速约 6 节。

4.2 事故水域通航环境情况

事发水域位于舟山定海桃夭门，桃夭门水道毗连孤茨水道，为小型船舶南下及北上的习惯航路，该水域水深变化明显，大潮汛急流时段，潮流湍急且紊乱，多涡流，最大流速约 6 节。

5.事故经过

根据相关当事人陈述及事发时段 AIS、VTS 记录整理。

2016 年 9 月 2 日 1000 时左右，“浙定 58189”轮由上海崇明码头离泊开航，计划驶往温州瑞安。

2130 时左右，船舶航经东海大桥水域，二副鲁行蛟及值班水手徐海平先后到达驾驶台接班。

9 月 3 日 0230 时左右，船位 $30^{\circ} 09' .7N/121^{\circ} 55' .7E$ ，船舶航行至孤茨航门北口水域，航向 158 度，航速 9.7 节。

0256 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .0N/121^{\circ} 57' .6E$ ，船舶过桃夭门大桥南下，航向 191 度，航速 11.4 节。

0300 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .3N/121^{\circ} 57' .5E$ ，航向 177 度，航速 10.9 节。

0303 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .1N/121^{\circ} 57' .4E$ ，航向 188 度，航速 4.5 节。船舶遇急流向左侧迅速倾斜，值班二副立即采取减速措施，并向右压舵，同时立即呼叫船长。

船长听到二副呼叫后，迅速赶到驾驶台，此时船舶严重左倾，人已无法站稳。同时，张建康迅速组织船员跳海逃生，船长在船首下沉时最后离船逃生。

0314 时左右，船舶倾覆沉没，沉船概位 $30^{\circ} 04' .84N/121^{\circ} 57' .42E$ 。

6.应急处置

2016 年 9 月 3 日 0447 时左右，舟山市海上搜救中心接到“浙定 58189”轮沉没遇险报告后，立即启动应急预案，开展人员救助及沉船应急处置工作。指令“海巡 07339”、“海巡 07334”前往现场，并组织协调“舟港拖 15”等社会力量参与沉船应急处置，同时发布航行警告，并通过宁波、舟山 VTS 发布沉船安全预警信息，提醒过往船舶注意搜寻落水人员，并注意避让沉船。

搜救过程中，7 名遇险船舶自行逃生至外钓岛获救。

7.事故损失

本起事故造成“浙定 58189”轮沉没、随船货物灭失。直接经济损失约人民币 750 万元。

8.事故原因分析

本起事故系船舶自沉事故，造成船舶自沉的原因为：

(1) 船舶货物装载不当，稳性不满足规范要求。本航次，该轮实际装载货物约 950 吨，货物装载最高处高出舱口围约 1.3 米(主甲板以上约 2.5 米)，致使船舶重心提高，船舶稳性降低。经稳性核实，船舶横倾复原力臂、最大复原力臂和最大复原力臂对应三项指标均不满足要求，船舶遭遇外力容易产生横倾并倾覆。

(2) 当班驾驶员操纵措施不当。船舶在桃夭门水域遭遇急流向左倾斜时，当班驾驶员未采取积极有效措施缓解当时的危险局面，虽然采取了右满舵措施，但是右满舵加速了船舶左倾。其次，桃夭门水域潮流复杂，事发当时又值大潮汛急流时段，当班驾驶员缺少对复杂通航环境应有的戒备，缺乏对可能遭遇危险的充分的认识。

(3) 事发水域潮流复杂。桃夭门大桥南侧水道水深变化明显，潮流湍急紊乱，存在明显涡流区。同时，事发时正值舟山沿海大潮汛急落流时段，事发水域潮流最高可达约 6 节，特殊的地理环境加上急流影响为事故发生埋下隐患。

综上所述，本起事故是由于船舶货物装载不当、在航经复杂水域时遭遇急落流和涡流影响，船舶发生左倾后当班驾驶员应急操纵

措施不当而造成的船舶倾覆沉没事故。“浙定 58189”轮应承担本起事故的全部责任，当班驾驶员鲁行皎是本起事故的全部责任人。

事故调查报告公开公示网